

Laboratório de SOC integrado

Fase 4 — Integração entre detecção, monitoramento e service desk

Campo	Valor
Autor	Kauan Trinchetti
Fase	4 de 5 — Integrações
Escopo	Wazuh 4.14.7 e Zabbix 7.0 LTS gerando incidentes no GLPI 10.0.26 via API REST
Mecanismos	Módulo integrator com script Python; media type do tipo webhook em JavaScript
Ambiente	VM Ubuntu Server 24.04 · 5 GB RAM · Docker Engine
Status	Concluída

1. Objetivo

Estabelecer o fluxo que dá finalidade ao laboratório: converter automaticamente eventos de segurança e de disponibilidade em incidentes registrados no service desk, com categoria e urgência derivadas da severidade do evento de origem.

A detecção sem tratativa produz registro sem responsável e sem prazo. O objetivo desta fase é fechar essa lacuna, mantendo o critério de que nem todo evento deve gerar chamado.

2. Arquitetura

Foram implementados dois caminhos independentes para o mesmo destino:

Origem	Mecanismo	Execução
Wazuh	Módulo integrator	Script Python executado no manager a cada alerta que satisfaça o filtro configurado
Zabbix	Media type do tipo webhook	JavaScript executado pelo próprio servidor, acionado por action vinculada a trigger

Ambos autenticam-se na mesma API com a conta de serviço criada na Fase 1, de perfil Technician, e gravam em categorias distintas conforme a natureza do evento.

3. Wazuh para GLPI

3.1 Critério de filtragem

A abordagem imediata seria integrar todo alerta de nível igual ou superior a 10. Essa escolha produz um chamado por evento, e um único ataque de força bruta gera dezenas de eventos.

Optou-se por filtrar por identificador de regra, incluindo a regra de correlação elaborada na fase anterior, que já agrupa cinco tentativas do mesmo endereço em um único evento. O resultado é um chamado por incidente, não por tentativa.

<integration>

```
<name>custom-glpi</name>
<hook_url>http://192.168.0.50:8081/apirest.php</hook_url>
<api_key>APP_TOKEN:USER_TOKEN</api_key>
<rule_id>100011,550,554,5763,60122</rule_id>
<alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

3.2 Permissões dos scripts

O módulo integrator executa apenas arquivos pertencentes ao usuário root e ao grupo wazuh, com modo 750. Como os scripts são disponibilizados por bind mount, a propriedade efetiva é a definida no host, e o identificador numérico do grupo difere entre host e container.

```
docker compose exec wazuh.manager id wazuh
sudo chown root:999 config/integrations/custom-glpi*
sudo chmod 750 config/integrations/custom-glpi*
```

O sintoma de permissão incorreta é enganoso: não há mensagem de erro em nenhum log, o arquivo de registro da integração permanece vazio e o processo integratord não é iniciado.

3.3 Validação

A integração foi validada em duas etapas. Primeiro com um alerta sintético, invocando o script manualmente com um arquivo JSON construído para o teste. Em seguida com eventos reais, gerados por alteração em arquivos monitorados.

```
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec wazuh.manager tail -5 /var/ossec/logs/integrations.log
2026-08-19T18:41:37 wazuh-glpi: OK chamado #2 | regra 100011 nível 12
2026-08-19T18:46:41 wazuh-glpi: OK chamado #3 | regra 5402 nível 3
2026-08-19T18:46:42 wazuh-glpi: OK chamado #4 | regra 554 nível 5
2026-08-19T18:46:45 wazuh-glpi: OK chamado #5 | regra 550 nível 7
2026-08-19T18:46:47 wazuh-glpi: OK chamado #6 | regra 5402 nível 3
```

Figura 1 — Registro da integração: um chamado por alerta, com regra e nível de origem

Figura 2 — Chamado gerado, com categoria, urgência, técnica MITRE e log bruto

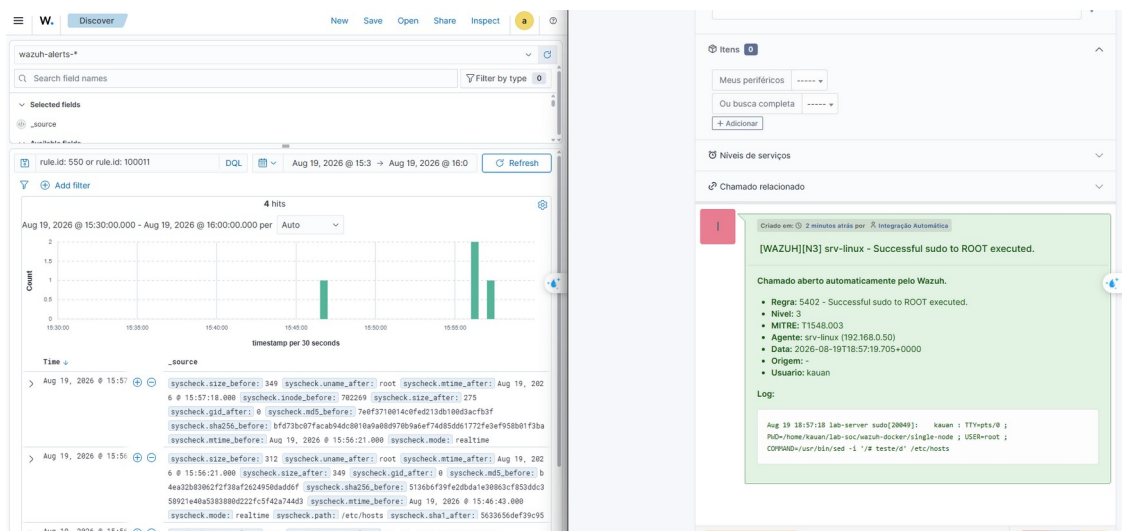


Figura 3 — Correlação temporal entre o evento no SIEM e o chamado no service desk

4. Zabbix para GLPI

4.1 Escolha do mecanismo

O Zabbix permite acionar scripts externos ou executar código JavaScript internamente. Optou-se pelo webhook: o código é executado pelo próprio servidor, sem exigir interpretador, biblioteca ou script montado por volume no container — o que reduz o acoplamento com a imagem utilizada.

4.2 Tratamento de credenciais

Os tokens de autenticação foram armazenados em macros globais do tipo Secret text, ocultadas na interface após a gravação. O script os recebe como parâmetro, sem tê-los embutidos no código.

The screenshot shows the 'Media type' configuration page in Zabbix. The 'Name' field is 'GLPI - Abrir chamado'. The 'Type' is set to 'Webhook'. Below is a table of parameters with their values and actions.

Name	Value	Action
app_token	{GLPI_APP_TOKEN}	Remove
category_id	6	Remove
eventid	{EVENT.ID}	Remove
glpi_url	{GLPI_URL}	Remove
host	{HOST.NAME}	Remove
message	{ALERT_MESSAGE}	Remove
severity	{EVENT_SEVERITY}	Remove
status	{EVENT.VALUE}	Remove
subject	{ALERT_SUBJECT}	Remove
user_token	{GLPI_USER_TOKEN}	Remove

Below the table is an 'Add' button. The 'Script' field contains the command: `// Zabbix -> GLPI (Media type do tipo Webhook, script J...`. The 'Timeout' is set to '30s'. There are checkboxes for 'Process tags' and 'Include event menu entry', both of which are currently unchecked.

Figura 4 — Parâmetros do media type, com credenciais referenciadas por macro

4.3 Validação isolada

Antes de criar qualquer regra de disparo, o webhook foi executado manualmente com valores fixos. A validação antecipada evita que uma falha de configuração seja descoberta apenas durante um incidente real.

Test media type "GLPI - Abrir chamado" ✕

app_token APP TOKEN OMITIDO

category_id

eventid

glpi_url

host

message

severity

status

subject

user_token USER TOKEN OMITIDO

Response

[Open log](#)

Test Cancel

Figura 5 — Execução manual do webhook (credenciais omitidas)

```
{
  "status": "ok",
  "ticket_id": 16
}
```

Figura 6 — Retorno da execução: chamado criado

Observação: as credenciais exibidas durante a coleta de evidências foram regeneradas ao final da fase. Credencial apresentada em captura de tela deve ser considerada comprometida.

5. Ocorrências e resolução

Ocorrência	Causa raiz	Resolução
Registro de execução da action vazio	O evento em curso havia sido aberto antes da criação da action. As actions do Zabbix são avaliadas na criação do evento, não sobre o estado corrente	Alteração do limiar da trigger para forçar o encerramento do evento antigo e a criação de um novo
Envio registrado como falho, sem mensagem	Ausência de modelo de mensagem no media type. O webhook monta o próprio corpo da requisição, mas depende do modelo para receber assunto e texto como parâmetro	Cadastro do modelo para o tipo Problem
Macros exibidas literalmente no chamado	Os nomes das macros foram informados com sublinhado no lugar de ponto. Macro inexistente é repassada como texto	Correção dos parâmetros subject, message e severity
Chamados gerados por uso administrativo	A lista inicial de regras incluía execução bem-sucedida de sudo, que ocorre dezenas de vezes por dia em uma máquina em uso	Remoção das regras de sudo do filtro da integração

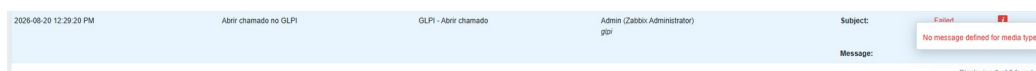


Figura 7 — Envios registrados como falhos, com a causa indicada

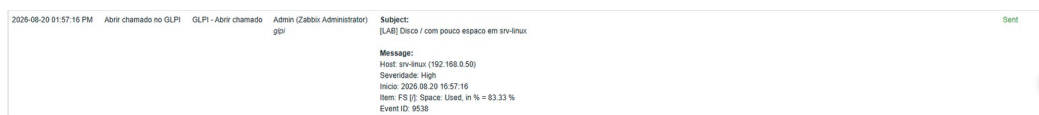
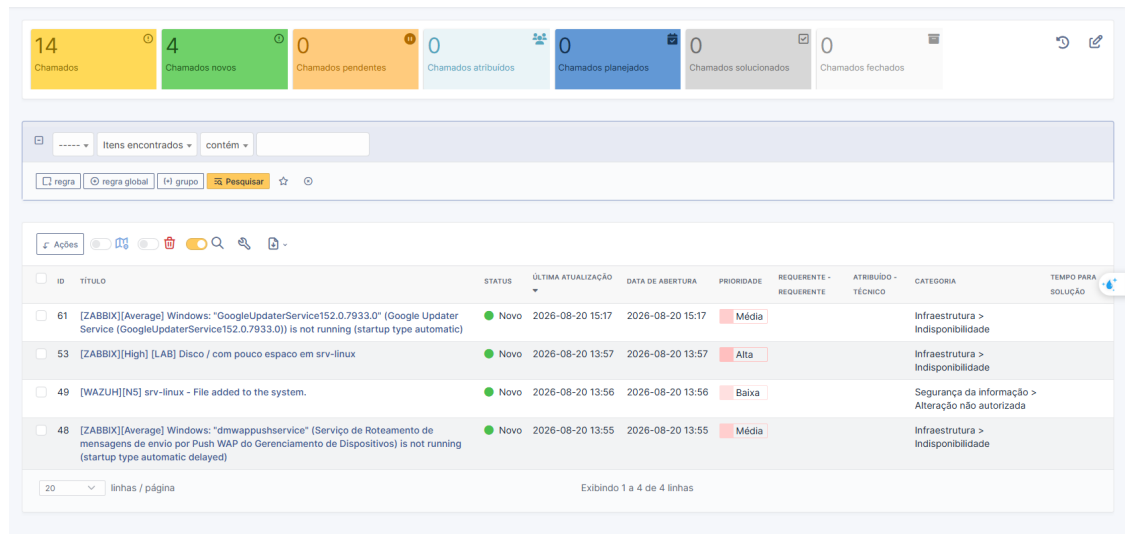


Figura 8 — Envio bem-sucedido após o cadastro do modelo de mensagem

6. Resultado

O service desk passou a receber incidentes de duas ferramentas distintas, com separação por categoria conforme a natureza do evento e prioridade derivada da severidade de origem.



The dashboard displays incident counts for various statuses: 14 Chamados, 4 Chamados novos, 0 Chamados pendentes, 0 Chamados atribuídos, 0 Chamados planejados, 0 Chamados solucionados, and 0 Chamados fechados. Below the counts is a search bar and a table of incidents.

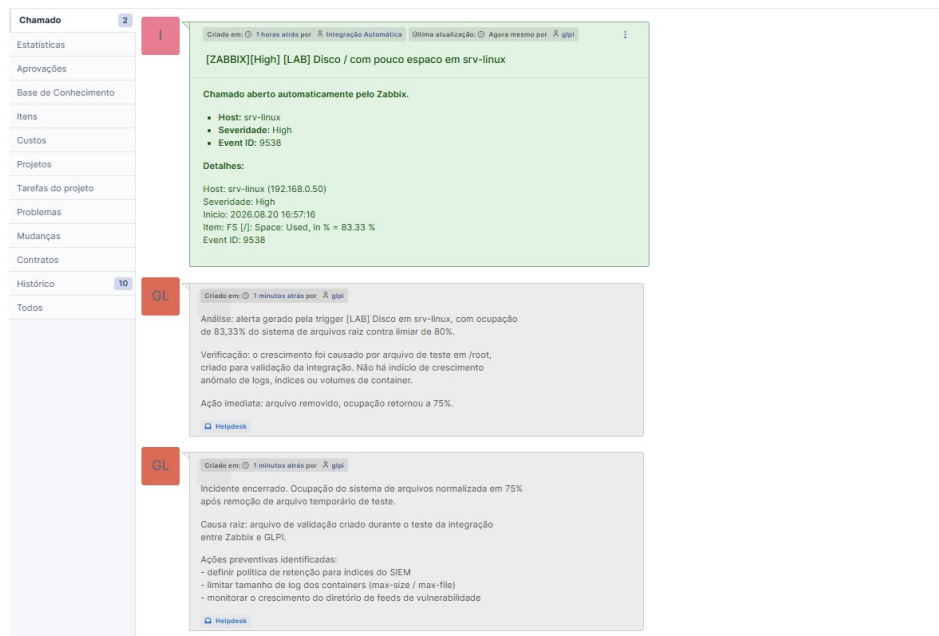
ID	TÍTULO	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	DATA DE ABERTURA	PRIORIDADE	REQUERENTE - REQUERENTE	ATRIBUÍDO - TÉCNICO	CATEGORIA	TEMPO PARA SOLUÇÃO
61	[ZABBIX][Average] Windows: "GoogleUpdaterService152.0.7933.0" (Google Updater Service (Google UpdaterService152.0.7933.0)) is not running (startup type automatic)	Novo	2026-08-20 15:17	2026-08-20 15:17	Média			Infraestrutura > Indisponibilidade	
53	[ZABBIX][High] [LAB] Disco / com pouco espaço em srv-linux	Novo	2026-08-20 13:57	2026-08-20 13:57	Alta			Infraestrutura > Indisponibilidade	
49	[WAZUH][NS] srv-linux - File added to the system.	Novo	2026-08-20 13:56	2026-08-20 13:56	Baixa			Segurança da informação > Alteração não autorizada	
48	[ZABBIX][Average] Windows: "dmwappushservice" (Serviço de Roteamento de mensagens de envio por Push WAP do Gerenciamento de Dispositivos) is not running (startup type automatic delayed)	Novo	2026-08-20 13:55	2026-08-20 13:55	Média			Infraestrutura > Indisponibilidade	

Figura 9 — Incidentes registrados, com origem, prioridade e categoria distintas

Um dos chamados foi aberto sem observação humana, a partir da indisponibilidade de um serviço em endpoint Windows — comportamento esperado de uma automação de monitoramento.

7. Tratativa de incidente

Para demonstrar o ciclo completo, um dos chamados foi conduzido até o encerramento: atribuição, análise registrada, identificação de causa raiz e definição de ações preventivas.



The screenshot shows a detailed view of a ticket. The left sidebar contains navigation options: Chamado, Estatísticas, Aprovações, Base de Conhecimento, Itens, Custos, Projetos, Tarefas do projeto, Problemas, Mudanças, Contratos, Histórico, and Todos. The main content area displays the ticket details, including the title, status, and a timeline of events.

Evento	Descrição
Chamado aberto automaticamente pelo Zabbix.	Host: srv-linux Severidade: High Event ID: 9536
Análise: alerta gerado pela trigger [LAB] Disco em srv-linux, com ocupação de 83,33% do sistema de arquivos raiz contra limiar de 80%.	Verificação: o crescimento foi causado por arquivo de teste em /root, criado para validação da integração. Não há indicio de crescimento anômalo de logs, índices ou volumes de container.
Ação imediata: arquivo removido, ocupação retornou a 75%.	
Incidente encerrado. Ocupação do sistema de arquivos normalizada em 75% após remoção de arquivo temporário de teste.	
Causa raiz: arquivo de validação criado durante o teste da integração entre Zabbix e GLPI.	
Ações preventivas identificadas:	- definir política de retenção para índices do SIEM - limitar tamanho de log dos containers (max-size / max-file) - monitorar o crescimento do diretório de feeds de vulnerabilidade

Figura 10 — Ciclo completo: abertura automatizada, análise e solução registradas

A linha do tempo do chamado distingue a origem automatizada da tratativa humana, ambas auditáveis. As ações preventivas registradas derivam de achados reais das fases anteriores: definição de política de retenção, limitação de log dos containers e monitoramento do crescimento do diretório de feeds.

8. Conclusão da fase

- Wazuh gerando incidentes no GLPI por meio do módulo integrator, com filtro por identificador de regra
- Zabbix gerando incidentes por media type do tipo webhook, com credenciais em macro protegida
- Categorização automática por natureza do evento: segurança da informação e infraestrutura
- Prioridade derivada da severidade de origem em ambos os caminhos
- Ciclo de tratativa demonstrado, da abertura automatizada ao encerramento com ação preventiva

9. Pendências

Item	Situação
Requerente dos chamados automatizados	Não preenchido; recomenda-se vincular a conta de serviço como requerente
Truncamento de títulos extensos	Alertas de serviço no Windows produzem títulos longos; ajuste previsto no script
Política de retenção de índices	Não definida
Limite de log dos containers	Não definido
Rotação das credenciais de integração	Executada ao final da fase